Лекция 3.
Ethernet и канальный уровень

Цель лекции

Сформировать у обучающихся понимание работы Ethernet на канальном уровне, назначения MAC-адресов, Ethernet-кадра, коммутатора, broadcast-домена, collision-домена и типовых проблем локального сегмента.

Список учебных вопросов

1. Назначение канального уровня.
Ethernet как базовая технология локальных сетей.
MAC-адрес: назначение, формат и роль в локальной сети.
2. Ethernet frame: основные поля на уровне понимания.
3. Проблема множественного доступа.
4. Switch и таблица коммутации MAC-адресов.
5. Петля коммутации и ее влияние на сеть на уровне понимания.

Основные термины

- Data Link layer - канальный уровень, доставка кадров внутри локального сегмента.
- Ethernet - технология локальных сетей.
- MAC - Media Access Control, аппаратный адрес сетевого интерфейса.
- Frame - кадр Ethernet, блок данных канального уровня.
- Broadcast - передача всем узлам локального сегмента.
- Collision domain - область, где возможны коллизии передачи.
- CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

1. Назначение канального уровня

Канальный уровень передает кадры в пределах локальной сети.

Он использует MAC-адреса, а не IP-маршруты.

Здесь работают Ethernet-кадры и коммутация.

Канальный уровень опирается на физический уровень.

Если L2 работает неправильно, IP-связность тоже нарушается.

Четыре задачи, требующие решения:

1.Решить вопрос с адресацией фреймов.
2.Решить вопрос проверки целостности фрейма после приёма.
3.Решить, какому протоколу отдать этот пакет для дальнейшей обработки.
4.Решить проблему с множественным доступом к среде передачи данных.

На физическом уровне решить проблему адресации невозможно.

Ethernet - основная технология проводных локальных сетей.

Она определяет правила передачи кадров в LAN.

Ethernet работает поверх физической среды: витой пары, оптики и других вариантов.

В современной офисной сети Ethernet обычно строится на коммутаторах.

Понимание Ethernet нужно перед VLAN и настройкой коммутаторов.

Ethernet в LAN

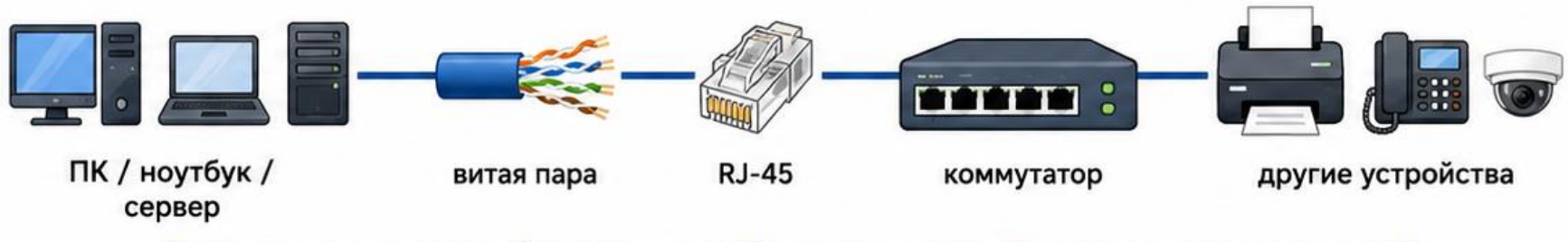
Как работает проводная локальная сеть

1 Что такое Ethernet

Ethernet — основная технология проводных LAN.

- передача кадров
- MAC-адреса
- работа через коммутаторы

2 Из чего состоит



3 Как проходит обмен

1. Устройство формирует кадр
2. Кадр уходит в коммутатор
3. Коммутатор ищет MAC-адрес
4. Кадр доставляется получателю



4 Типичные скорости Ethernet

Fast Ethernet	Gigabit Ethernet	10 Gigabit Ethernet	25/40/100G
100 Мбит/с	1 Гбит/с	10 Гбит/с	для серверов и ЦОД

5 Что важно помнить

- звезда — типичная топология LAN
- коммутатор уменьшает коллизии
- качество кабеля влияет на скорость
- Ethernet — основа офисных и учебных сетей

Главная идея | Ethernet соединяет устройства в локальной сети быстро, надежно и по понятным правилам.

3. MAC-адрес

- MAC - Media Access Control, адрес сетевого интерфейса.
- MAC-адрес обычно записывают в шестнадцатеричном виде.
- Пример: 00:1A:2B:3C:4D:5E.
- Коммутатор использует MAC-адреса для пересылки кадров.
- MAC действует в пределах локального канального сегмента.
- MAC-адрес присваивается сетевому устройству на заводе.
- У компьютера может быть несколько MAC-адресов: Ethernet, Wi-Fi, виртуальные адаптеры.

MAC-address

MAC-адрес состоит из двух частей, первая распределяется между производителями оборудования, а вторая распределяется самим производителем. Таким образом по MAC-адресу можно понять фирму-производитель оборудования (если адрес не был програмно изменен).



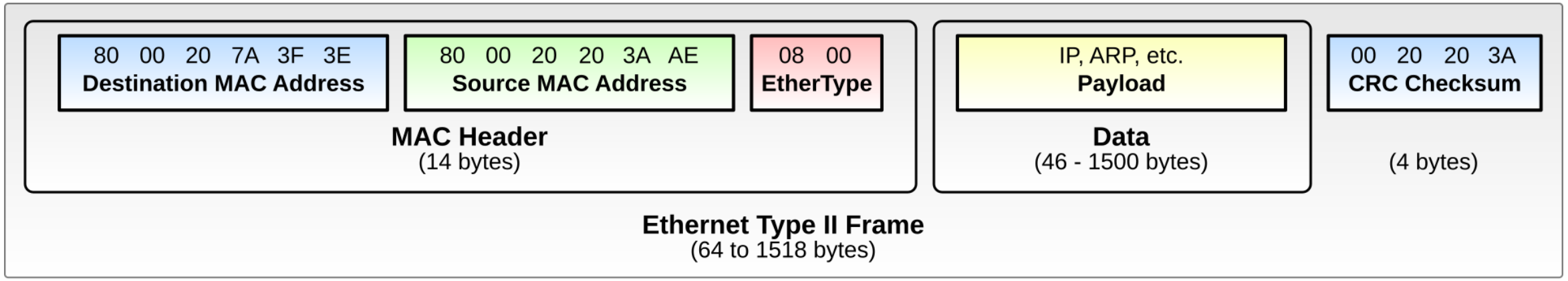
Broadcast MAC адрес

FF-FF-FF-FF-FF-FF

2. Ethernet frame

Ethernet frame - кадр канального уровня.
Кадр содержит MAC-адрес получателя и отправителя.
Поле EtherType указывает, какой протокол вложен в кадр.
Полезная нагрузка несет данные верхнего уровня, например IPv4.
FCS помогает обнаружить повреждение кадра.

Формат Ethernet фрейма



4. Ethernet frame

- DA (**Destination Address**) – MAC адрес назначения, может быть юникастом, мультикастом, бродкастом.
- SA (**Source Address**) – MAC адрес отправителя. Всегда юникаст.
- E-TYPE (**EtherType**) – Идентифицирует L3 протокол (к примеру 0x0800 – Ipv4, 0x86DD – IPv6, 0x8100- указывает что фрейм тегирован заголовком 802.1q, и т.д. Список всех EtherType — standards.ieee.org/develop/regauth/ethertype/eth.txt)
- **Payload** – L3 пакет размером от 46 до 1500 байт
- **FCS** (Frame Check Sequences) – 4 байтное значение CRC используемое для выявления ошибок передачи. Вычисляется отправляющей стороной, и помещается в поле FCS. Принимающая сторона вычисляет данное значение самостоятельно и сравнивает с полученным.

MTU

MTU (Maximum Transmission Unit; максимальная единица передачи) - максимальный размер пакета, который может быть передан по сети без фрагментации.

Для Ethernet это значение составляет 1500 байт.



Структура Ethernet frame

Из каких полей состоит Ethernet-кадр и зачем они нужны

Начало кадра		Адреса		Опционально	Полезная часть		Проверка
Preamble — 7 байт	SFD — 1 байт	MAC назначения — 6 байт	MAC источника — 6 байт	VLAN tag (802.1Q) — 4 байта, опционально	Type / Length — 2 байта	Данные (Payload) — 46–1500 байт	FCS — 4 байта

1. Назначение полей

- **Preamble + SFD** — синхронизация
- **MAC назначения** — кому отправить
- **MAC источника** — кто отправил
- **Type/Length** — какой протокол или длина
- **Payload** — полезные данные
- **FCS** — проверка ошибок

2. Размер кадра

- Минимум: 64 байта
- Обычно максимум: 1518 байт
- С VLAN: 1522 байта

Jumbo frames — больше стандартного размера

3. Как кадр проходит по сети



Коммутатор читает MAC назначения и пересылает кадр на нужный порт

4. Главное помнить

- Ethernet — основа проводных LAN
- MAC-адреса работают на канальном уровне
- Payload несёт данные верхних уровней
- FCS помогает обнаружить ошибки

Главная идея: Ethernet frame — это стандартная упаковка данных в локальной сети.

3. Проблема множественного доступа

Множественный доступ — это ситуация, когда несколько устройств делят между собой общую среду передачи данных и пытаются одновременно отправлять информацию.

Hub

- Hub - концентратор, простое устройство физического уровня.
- Он повторяет сигнал на все порты.
- Hub не анализирует MAC-адреса.
- Все устройства делят одну среду передачи.
- Hub важен как исторический пример коллизий, но в современных сетях почти не применяется.

Хаб решает проблему множественного доступа исключительно на физическом уровне (1-й уровень OSI) с помощью механизма **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

Hub

Как работает хаб:

- Хаб создает один общий домен коллизий. Все провода, подключенные к нему, внутри объединены в одну шину.
- Устройства вынуждены «слушать» эфир перед отправкой данных. Если сеть свободна — компьютер передает пакет.
- Проблема коллизий: Если два компьютера начинают передачу одновременно, их сигналы сталкиваются (происходит коллизия) и искажаются. Хаб фиксирует это, посылает всем джем-сигнал (сигнал глушения), устройства замолкают, ждут случайное количество миллисекунд и пробуют снова.

Итог: Хаб не устраняет коллизии, он просто предоставляет правила, как устройствам «разруливать» эти столкновения. Чем больше компьютеров в хабе, тем медленнее сеть, так как они постоянно ждут своей очереди.

Домен коллизий

Домен коллизий (Collision Domain) — это часть компьютерной сети, в которой все подключенные устройства делят между собой одну общую среду передачи данных.

Если в таком домене два или более устройства начинают передавать данные одновременно, их сигналы неизбежно сталкиваются, искажаются и теряются. Это столкновение сигналов и называется коллизией.

Главное правило разделения доменов коллизий:

- Хаб (Hub) — объединяет все свои порты в один большой домен коллизий. Чем больше устройств в хабе, тем чаще происходят столкновения и тем медленнее работает сеть.
- Коммутатор (Switch) или Роутер (Router) — делят сеть так, что каждый отдельный порт является своим собственным, изолированным доменом коллизий.

4. Switch и таблица коммутации MAC-адресов.

- Switch - коммутатор, устройство канального уровня.
- Он изучает MAC-адреса отправителей.
- Коммутатор строит MAC address table.
- Кадр пересылается только на нужный порт, если адрес известен.
- Если адрес неизвестен, кадр рассылается как unknown unicast flood.

Свитч решает проблему множественного доступа на канальном уровне (2-й уровень OSI), используя **таблицу MAC-адресов** и микропроцессорную коммутацию.

Итог: Свитч полностью **ликвидирует проблему коллизий**. С ним множественный доступ перестает быть проблемой «очереди», так как трафик разных пар устройств больше физически не пересекается.

Switch



Таблица коммутации

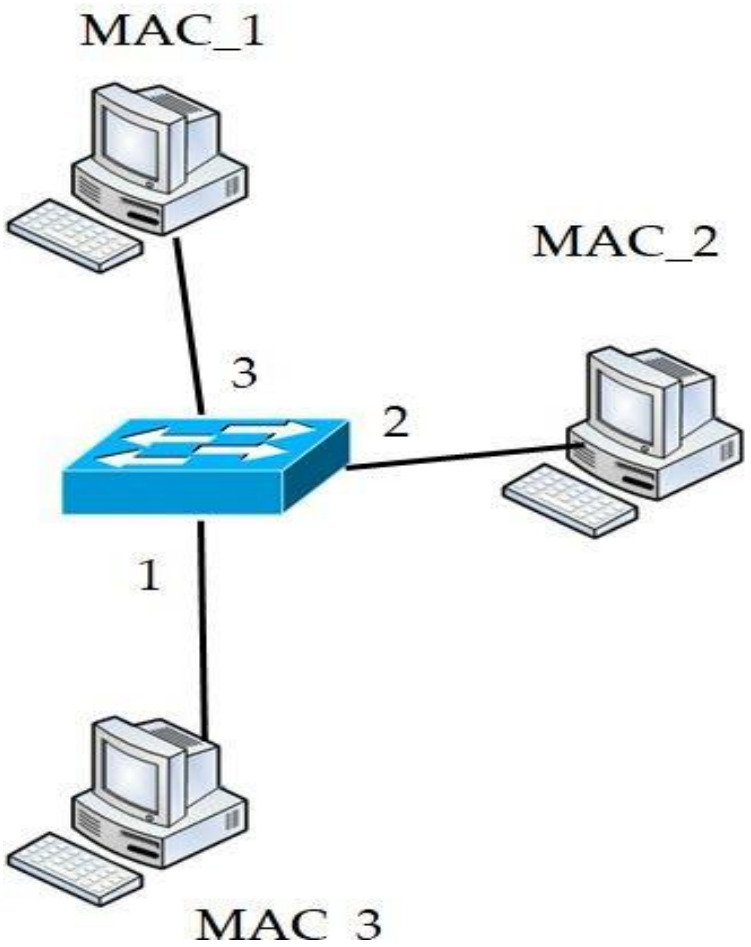
- MAC address table связывает MAC-адрес с портом коммутатора.
- Запись появляется, когда коммутатор видит кадр от устройства.
- Записи устаревают и удаляются автоматически.
- Пустая таблица приводит к большему количеству flood-трафика.
- Для диагностики важно знать, на каком порту коммутатор видит MAC.
- Посмотреть таблицу коммутации: Switch#show mac-address-table

```
S1#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.4a4c.a8ed    DYNAMIC     Fa0/1
   1    000a.f33c.c301    DYNAMIC     Gig0/1
   1    00e0.f9b7.07ca    DYNAMIC     Fa0/2
S1#
```

Таблица коммутации



MAC адрес	Порт свитча

Коммутатор (Switch, Bridge)

1. Коммутатор имеет буфер для хранения пакетов
2. Не имеет своего mac-адреса
3. Коммутатор имеет таблицу mac-адресов (заполняется по факту прибытия пакетов). Один mac-адрес может быть привязан к одному интерфейсу. К одному интерфейсу может быть привязано множество mac-адресов.

Работа коммутатора

Как switch передает кадры внутри локальной сети

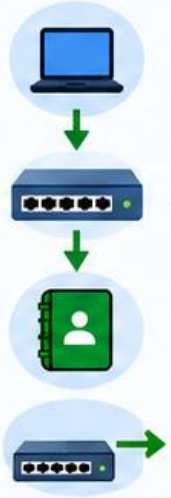
1 Что делает коммутатор

- Соединяет устройства в LAN
- Работает по MAC-адресам
- Пересылает кадры на нужный порт

2 Из чего состоит схема



3 Как проходит кадр



1. Устройство отправляет кадр
2. Коммутатор читает MAC источника и назначения
3. Записывает MAC источника в MAC-таблицу
4. Пересылает кадр на нужный порт

4 MAC-таблица

MAC-адрес	Порт
AA:AA:AA:AA:AA:01	Port 1
BB:BB:BB:BB:BB:02	Port 3
CC:CC:CC:CC:CC:03	Port 5

Коммутатор запоминает, где находится каждое устройство.

5 Если адрес неизвестен



Не знает адрес — рассылает.
Узнал адрес — отправляет точно.

6 Главное помнить

- уменьшает лишний трафик
- работает быстрее концентратора
- основа проводной LAN
- каждый порт – отдельный сегмент

Коммутатор учится по MAC-адресам и направляет кадры туда, где находится нужное устройство.

Unknow destination unicast flood

Если в таблице нет mac-адреса получателя, коммутатор отправляет пакет во все интерфейсы

Unknown destination unicast flood

Что делает коммутатор, если MAC-адрес назначения ему неизвестен

1 Что это такое

Коммутатор получил unicast-кадр, но не нашёл MAC-адрес назначения в своей MAC-таблице.



2 Как это происходит



3 Почему это называется flood

- Кадр копируется на несколько портов
- Получают даже те устройства, которым кадр не предназначен
- Нужный узел ответит, и switch запомнит его MAC



4 Что происходит дальше



После обучения flood обычно прекращается

5 Когда это нормально

- ✓ первый обмен с новым узлом
- ✓ MAC-таблица ещё не заполнена
- ✓ запись MAC устарела и была удалена

6 Когда это проблема

- ⚠ слишком частый flood = лишний трафик
- ⚠ может указывать на переполнение MAC-таблицы
- ⚠ возможен признак атаки MAC flooding
- ⚠ нужно проверить таблицу MAC и нагрузку на switch

Главная идея: если MAC назначения неизвестен, коммутатор временно рассылает unicast-кадр на все порты, кроме входного, пока не узнает, где находится получатель.

Broadcast flood

- broadcast-кадр – кадр у которого в поле получателя - broadcast
- Broadcast flood - распространение broadcast-кадра по всем подходящим портам.
- Это нормальное поведение для broadcast-трафика.
- Проблемой становится слишком большое количество broadcast.
- Петли коммутации могут резко усилить flood.
- Администратор должен понимать границы broadcast-домена.

BROADCAST FLOOD

Broadcast-кадры (MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF) коммутатор рассматривает как служебные и отправляет (flood) во все порты, кроме входного.

ПРИМЕРЫ BROADCAST-ТРАФИКА

- ARP Request (кто имеет IP ...?)
- DHCP Discover
- Протоколы маршрутизации (напр., OSPF Hello)
- Поиск устройств и сервисов

1. Устройство A отправляет broadcast-кадр (FF:FF:FF:FF:FF:FF)



2. Коммутатор получает кадр на порту 1. Это broadcast, поэтому он выполняет flood во все остальные порты.



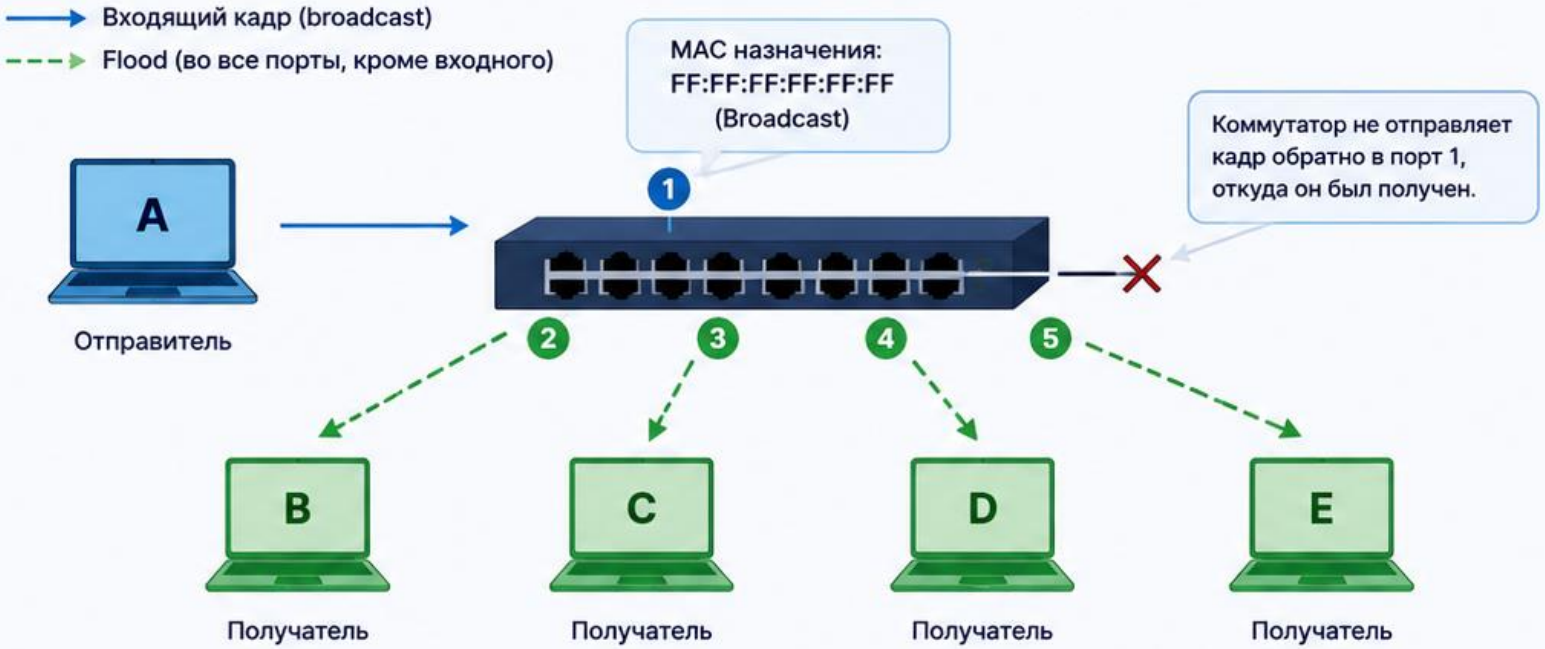
3. Все устройства в сети (кроме отправителя) получают и обрабатывают кадр.



ВАЖНО

Broadcast-трафик увеличивает нагрузку на сеть. Используйте VLAN и корректную настройку устройств для его снижения.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТАБЛИЦЕ MAC-АДРЕСОВ

1. Коммутатор изучает исходный MAC-адрес A на порту 1.

1

MAC-адрес	Порт
A	1

2. Broadcast-кадр не имеет конкретного получателя, поэтому новые записи не добавляются.



3. Кадр рассылается (flood) во все порты, кроме входного.



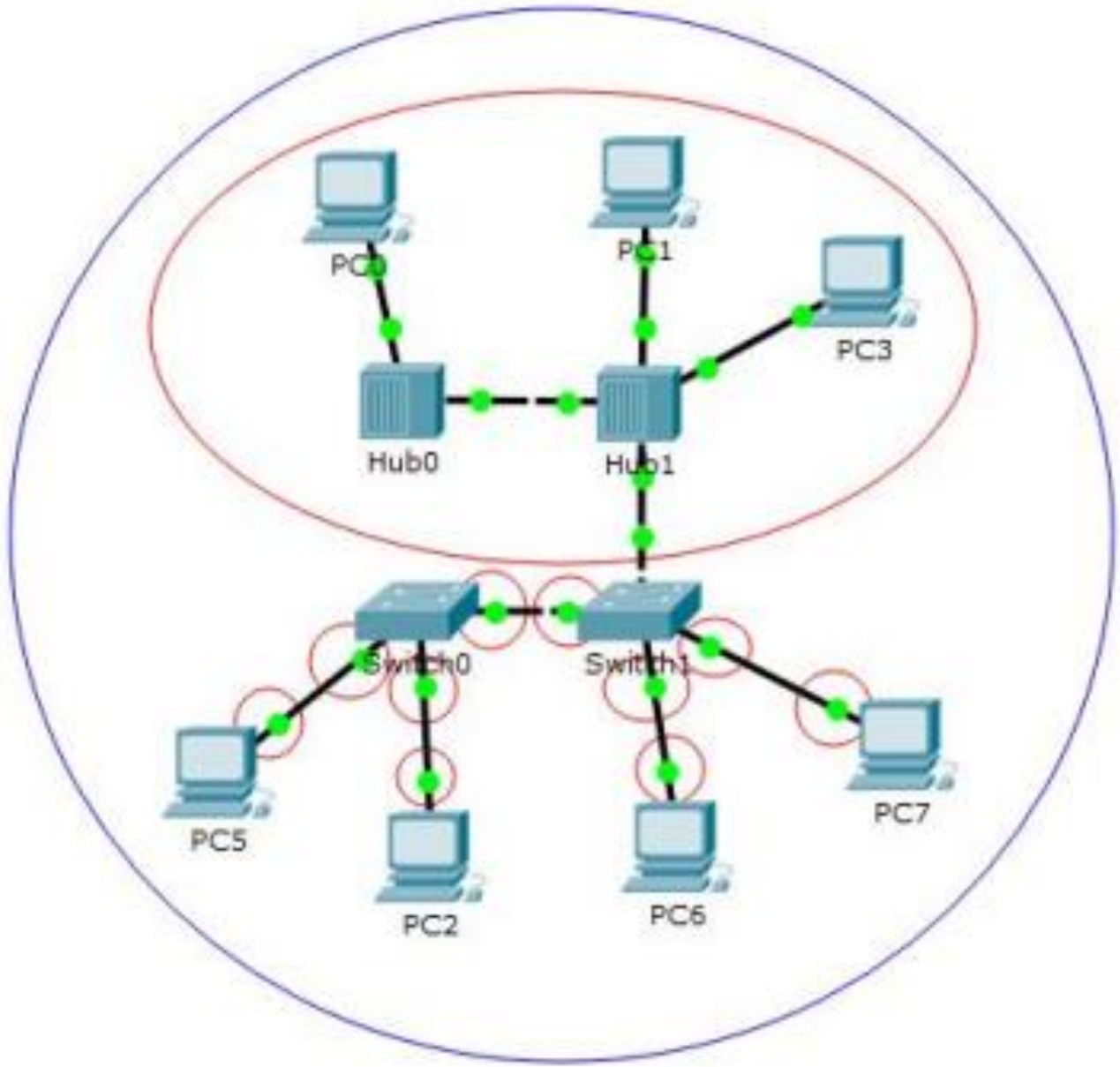
ИТОГ

Все устройства в широковещательном домене получают кадр и обрабатывают его на сетевом уровне.

Broadcast domain

- Broadcast domain - область распространения широковещательных кадров.
- Broadcast получают все устройства в одном сегменте L2.
- ARP-запрос является типичным broadcast-примером.
- Избыточный broadcast нагружает устройства.
- Маршрутизатор обычно разделяет broadcast-домены.

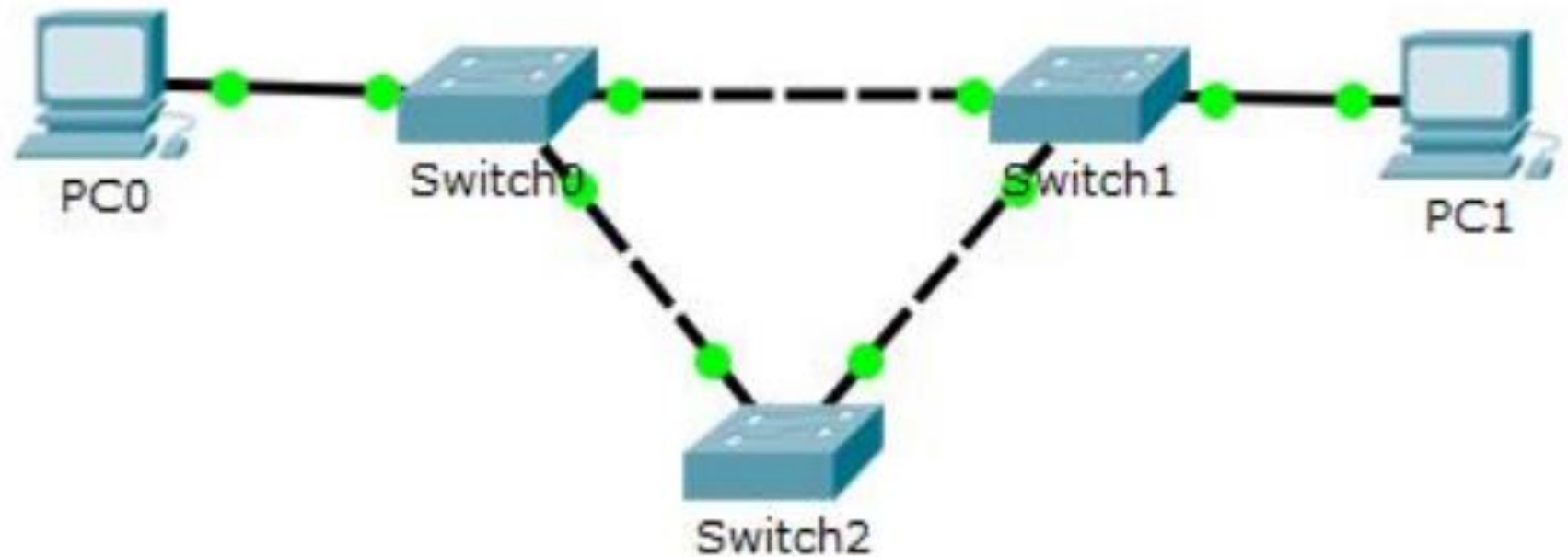
Collision domain vs broadcast domain



5. Петля коммутации

- Петля возникает, когда кадры могут ходить по кругу между коммутаторами.
- Ethernet frame не имеет TTL как IP-пакет.
- Broadcast при петле может быстро перегрузить сеть.
- Симптомы: пропадание связи, высокая загрузка, мигание портов.
- Подробно защита от петель будет изучаться позже в теме STP.

Петля коммутации



Итоги лекции

- Ethernet работает на канальном уровне и передает кадры.
- MAC-адрес нужен для доставки внутри локального сегмента.
- Коммутатор изучает MAC-адреса и строит таблицу коммутации.
- Broadcast распространяется по всему broadcast-домену.
- Петли и duplex-проблемы могут нарушить работу всей LAN.

Контрольные вопросы

1. Что делает канальный уровень?
2. Что такое MAC-адрес?
3. Какие основные поля есть в Ethernet frame?
4. Чем hub отличается от switch?
5. Как коммутатор строит MAC-таблицу?
6. Что такое broadcast domain?
7. Почему петля коммутации опасна?

CISCO IOS — SWITCH COMMANDS

User EXEC
`Switch>` просмотр

Privileged EXEC
`Switch#` enable

Global Config
`Switch(config)# conf t`

Interface Config
`Switch(config-if)# interface`

SHOW — ДИАГНОСТИКА

`show running-config`	Текущая конфигурация (RAM)
→ самая важная команда!	
`show interfaces status`	Статус портов: Up/Down, VLAN
`show interfaces g0/1`	Детально по порту (ошибки)
`show vlan brief`	Список VLAN и порты в них
`show mac address-table`	Таблица MAC-адресов
`show ip interface brief`	IP-адреса и статус интерфейсов
`show cdp neighbors`	Соседние устройства Cisco
`show logging`	Системный лог (ошибки)
`show etherchannel summary`	Статус LACP / EtherChannel

CONFIG — НАСТРОЙКА

`hostname SW1` — Задать имя
`Switch(config)# hostname SW1`

`interface g0/1` — Войти в порт
`Switch(config)# interface g0/1`

`no shutdown` — Включить порт ⚠
По умолчанию все порты выключены!

`shutdown` — Выключить порт

`ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`
IP-адрес на SVI / L3 порт

`ip default-gateway 192.168.1.254`
Шлюз по умолчанию

PRO TIPS & СОХРАНЕНИЕ

`?`	Подсказка: show ? / show ip ?	`Tab`	Автодополнение команды
`show history`	Последние команды		
`write memory`	Сохранить конфигурацию	`copy running-config startup-config`	Альтернатива write memory
`do show running-config`	Запустить show из режима (config)#		
`reload`	Перезагрузить коммутатор	`clear mac address-table`	Очистить таблицу MAC

Основные консольные команды коммутатора Cisco

Быстрый ликбез: режимы консоли, команды show, базовая настройка и полезные лайфхаки



1. Режимы консоли

- **User EXEC** `>` — просмотр, минимум прав
- **Privileged EXEC** `#` — show-команды, вход: enable
- **Global Configuration** `(config)#` — настройка, вход: **configure terminal**
- **Interface Configuration** `(config-if)#` — настройка порта, вход: **interface g0/1**

2. Команды просмотра и диагностики

Команда	Назначение
show running-config	активная конфигурация
show interfaces status	статус всех портов
show interfaces g0/1	детали порта
show vlan brief	список VLAN и порты
show mac address-table	таблица MAC-адресов
show ip interface brief	IP и статус интерфейсов

3. Основные команды настройки

Команда	Назначение
hostname SW1	имя коммутатора
interface g0/1	вход в настройку порта
no shutdowm	включить порт
shutdown	выключить порт
speed 1000	задать скорость
duplex full	задать дуплекс
ip address X.X.X.X MASK	назначить IP-адрес
ip default-gateway X.X.X.X	шлюз по умолчанию
ping IP	проверка связи
traceroute IP	путь до узла

4. Лайфхаки

- **do show ...** — выполнить show из режима config
- **?** — подсказка по командам
- **Tab** — автодополнение
- **show history** — последние команды

Главная идея: Сначала определяем режим консоли, затем смотрим show-команды, после этого выполняем настройку и проверяем результат.